2020编辑

第一章

热力学第一定律及应用

（ The First Law of Thermodynamics）

学时：7

主讲：王女

课程中心：物理化学B

提出问题

- 化学反应的热力学基本问题
  - 希望或不希望的化学反应是否发生？如何控制？

    方向问题
  - 若发生，产率多少？

    限度及平衡问题
  - 消耗的能源或提供的能量是多少？

    能量衡算问题

    热一律的任务

学习要点

学习要求及重点

- 理解状态函数概念及特征；
- 理解热一律表达式及内能、焓的概念；
- 掌握在物质的单纯 p、V、T 变化、相变化和化学变化过程中，运用热力学数据计算系统ΔU、ΔH、Q和W的方法。

目录

概念原理

§ 1-1 研究的对象、方法及局限性

§ 1-2 一些热力学的基本概念

§ 1-3 热力学第一定律及内能

方法

§ 1-4 体积功及可逆过程

§ 1-5 恒容热、恒压热及焓

应用

§ 1-6 热一律的应用I——*pVT*变化

§ 1-7 热一律的应用II——相变化

§ 1-8 热一律的应用III——热化学

注：书中§2.6、§2.9和§2.11-12为课程的非要求内容。

§ 1-1　热力学研究的对象、方法及局限性

❑化学热力学的对象及方法

- ➢宏观系统为对象;
- ➢热力学定律为基础;
- ➢研究不同条件下，物质进行化学变化时的能量变化规律;
- ➢对化学反应方向、平衡产率及使之改变的条件作出预判。

研究*大数量有限的分子集合体*的平均性质，结论具有统计意义。

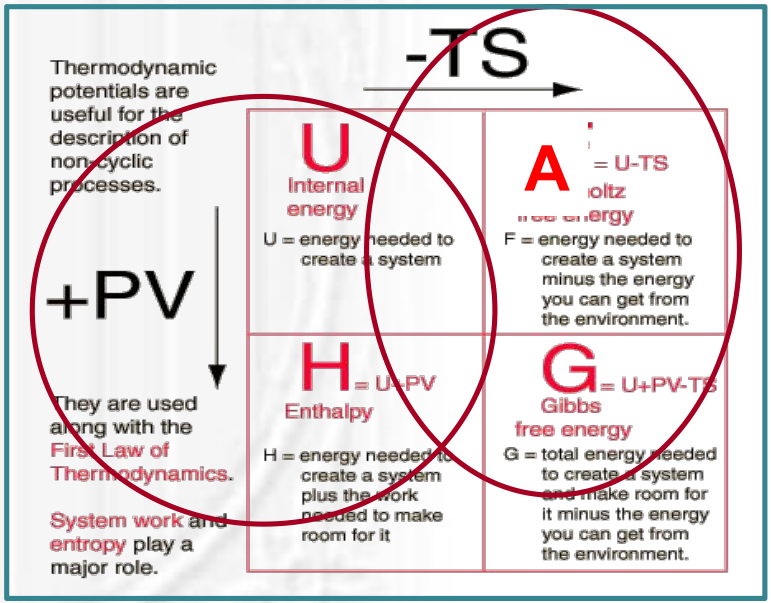
热力学定律为*宏观理论*

- ◆热力学第一定律
  ——能量转换衡算
- ◆热力学第二定律
  ——自发方向判断

§ 1-1热力学研究的对象、方法及局限性

❑化学热力学的对象及方法

- ➢宏观系统为对象;
- ➢热力学定律为基础;
- ➢研究不同条件下，物质进行化学变化时的能量变化规律;
- ➢对化学反应方向、平衡产率或使之改变的条件作出预判。



§1-1热力学研究的对象、方法及局限性

局限性

- 不适用于个别微观粒子，不考虑微观结构；
- 只研究变化的始末态，不追究细节（机理）；
- 无时间变数，只回答可能性，不回答现实性；
- 一些结论在宇宙中适用性尚无定论。

§ 1-2　一些热力学的基本概念

知识点

- 系统与环境
- 系统的热力学性质
- 状态和状态函数
- 过程与途径
- 热、功及其符号

§ 1-2　一些热力学的基本概念

一、系统与环境

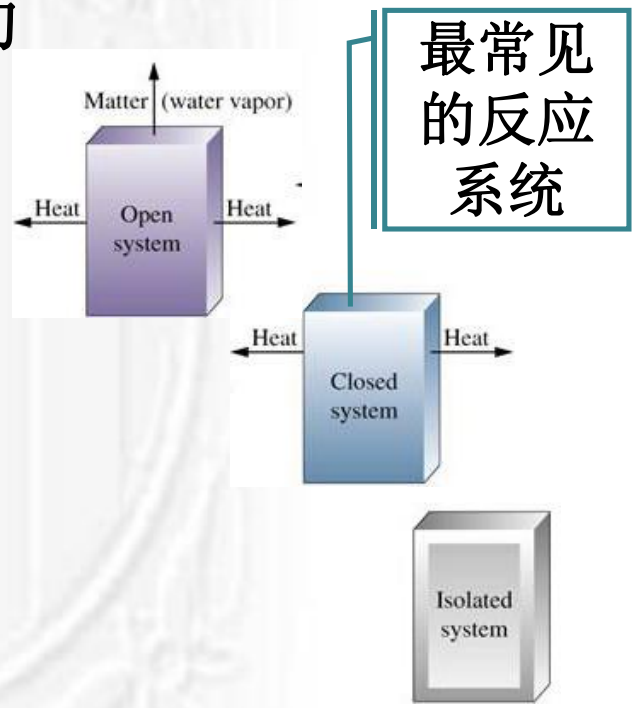
- 系统(system, “sy”)：

  作为某热力学问题研究对象的部分；

  按系统与环境交换内容分为：
  - 敞开系统(open system)
  - 封闭系统(closed system)
  - 隔离系统(isolated system)

- 环境(surroundings, “su”)：

  与系统相关的周围部分；



二、系统的热力学性质（热力学变量）

如：组成、聚集态、T、p、V、U、S、G……

- 强度性质：其值与系统中所含物质数量无关，不具有加和性。如T、p ……
- 广度性质(容量性质)：其值与系统中物质数量成正比，具有加和性。如 V、U、S 、G……

  单位量的广度性质==强度性质。

  如V_m、U_m、 G_m、 ρ等。
- 四个最基本的可直接测量性质：T、p、V、n

三、状态和状态函数

- 状态(state)——热力学平衡态

  所有性质有定值不随*t*改变

  热平衡 | 力平衡 | 相平衡 | 化学平衡

- 状态函数(state function) 及其特征：
  - 其数值仅取决于体系所处的状态，而与体系的历史无关；
  - 系统状态一定状态函数值一定；状态函数变化量只与始末态有关，与途径无关。

例：室温20°C下的一杯100 ml纯水，状态确定，由状态决定的热力学变量就确定：
组成、聚集态、*n*、*T*、*V*、*U*、*S*……

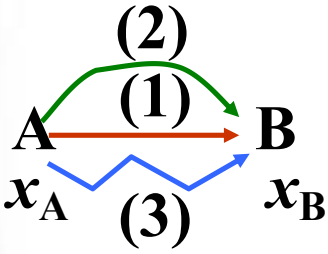
三、状态和状态函数

❑ 状态函数特征的数学描述：

系统从状态A变化至状态B：状态函数x

有：$\Delta x_{(1)} = \Delta x_{(2)} = \Delta x_{(3)} = x_B - x_A$

且：$\Delta x_{A \to B \to A} = 0$



思考：T、V、U、W、Q、S 是否状态函数？

H_2O(Liquid)

101kPa
100℃

(1)恒温恒压蒸发

100℃

(2) 向真空蒸发

H_2O(Gas)

101kPa
100℃

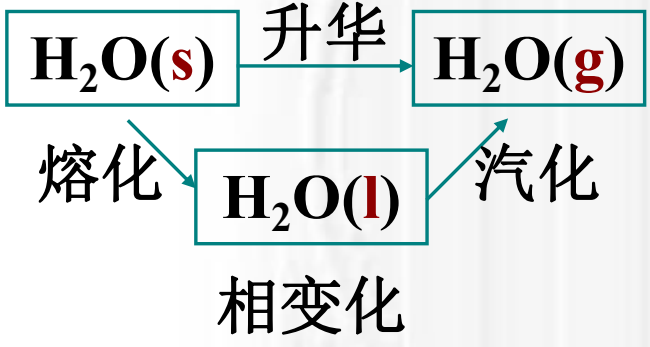
四、过程与途径

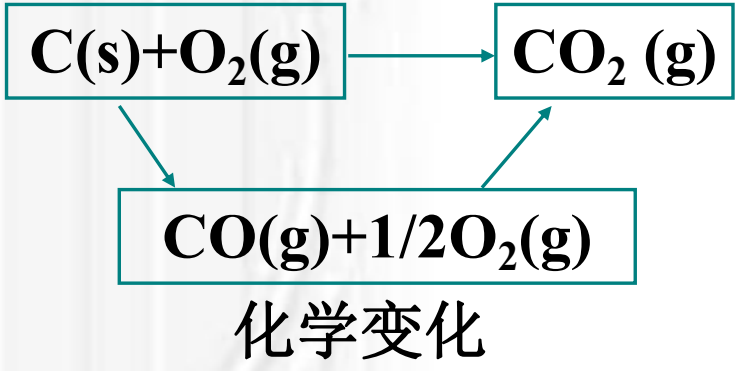
- 过程(process)：一定条件下系统由一状态变化到另一状态的经过。
- 按变化分：单纯pTV变化、相变化、化学变化；
- 按变化条件分，如：
  - 定温过程：$T_1=T_2=T_{su}$
  - 定压过程：$p_1=p_2=p_{su}$
  - 恒容过程：$V_1=V_2$
  - 绝热过程：$Q=0$
  - 循环过程：

四、过程与途径

- 途径(path)：实现过程具体步骤之总和。

例：一定*T*,*p*条件下





五、热、功及其符号

系统与环境间能量传递的两种形式——(*Q*)和 (*W*)

温差所致　　力×位移

能量量纲，SI制单位：J、kJ

❑根据IUPAC的建议：

Q的符号	系统吸热：$Q > 0$ 系统放热：$Q < 0$
W 的符号	环境对系统做功：$W > 0$ 系统对环境做功：$W < 0$

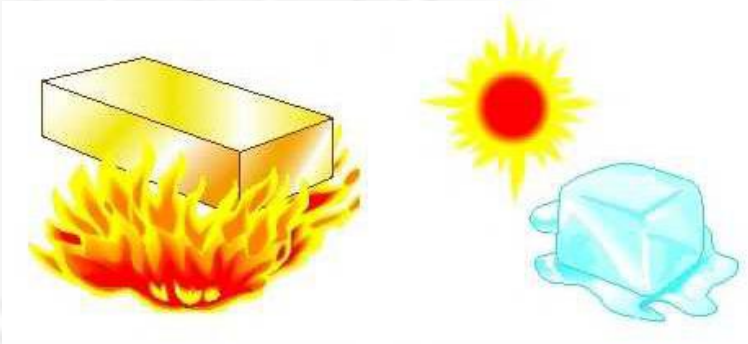
非系统性质

非状态函数

§ 1-3 热力学第一定律及内能

知识点

- 内能（热力学能）U 的概念
- 内能是状态函数
- 热一律的叙述
- 热一律的数学表达式



§1-3 热力学第一定律及内能

一、内能（热力学能）*U* 的引出

- 焦耳一系列实验的结果表明：绝热系统用不同方式使水升高一定的温度，所需功一定。

$W_{绝热1}=W_{绝热2}$

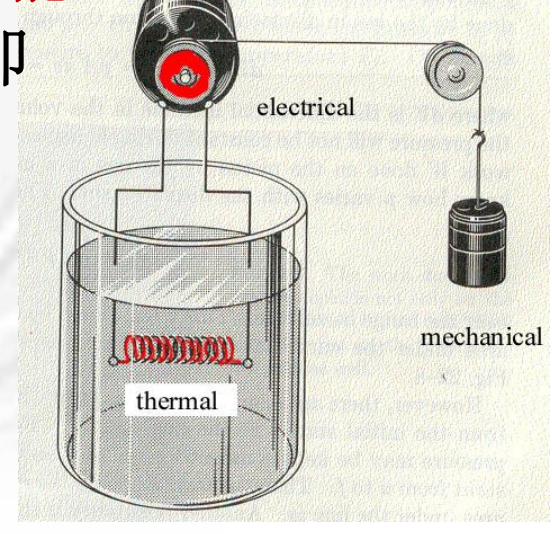
系统存在一状态函数，绝热过程中其变化量等值于该过程的功。

- 称为内能(Internal energy)或热力学能(thermodynamic energy)，记为 *U*。即

$W_{绝热}=\Delta U=U_2-U_1$ 单位为 J或kJ

U——系统内部能量的总和

$U=U_{tr}+U_{rot}+U_{vib}+U_{分子间}+U_{el}+U_{核}+\ldots$



二、热力学第一定律的叙述及表达式

- 是能量守恒与转化定律在热现象领域内所具有的特殊形式，即热力学能（内能）、热和功之间可以相互转化，但总的能量不变。

- 第一类永动机不能制造。

无需供给能量而能连续做功的机器

焦耳，英国物理学家，1818-1889年，对热力学的贡献为：钻研并测定了热功当量，为能量守恒定律的发现者之一。曾是个“永动机迷”，曾经狂热地追求过永动机。

二、热力学第一定律的叙述及表达式

对于封闭系统：$\boxed{U_2 - U_1 = \Delta U = Q + W}$

能量转换规律(衡算)，求功求热

当为微小过程：$\boxed{\mathrm{d}U = \delta Q + \delta W}$

思考1：由热一律证明U是状态函数。

系统经途径A或B从初态1变化至末态2，证明：

$$\Delta U_{\mathrm{A}} = \Delta U_{\mathrm{B}}$$

当为隔离系统：$\Delta U = 0$

§ 1-4 体积功的计算——可逆过程与最大功

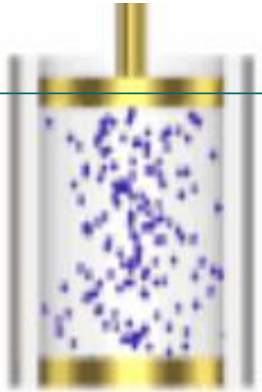
化学热力学中：

$$W_{总} = W_{体积} + W'$$

非体积功(电功、表面功……)

本章设：$W' = 0$

力×位移



知识点

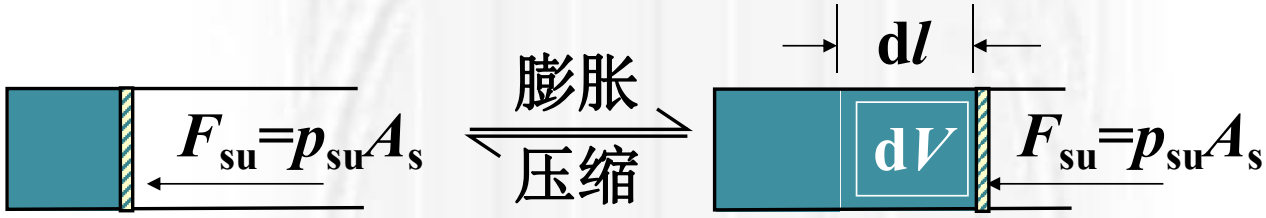
- 体积功怎样计算
- 理想气体不同途径等温膨胀或压缩体积功的计算及比较
- 可逆过程的概念

§1-4 体积功的计算——可逆过程与最大功

一、体积功的计算

例：活塞移动一个微小量dl，理想气体膨胀 dV

或压缩 -dV



微小功：$\delta W=-F_{su}\,\mathrm{d}l=-\dfrac{F_{su}}{A_s}\cdot A_s\,\mathrm{d}l=-p_{su}\,\mathrm{d}V$

有限量：$\boxed{W=-\int_{V_1}^{V_2}p_{su}\,\mathrm{d}V}$ 途径不同积分结果不同

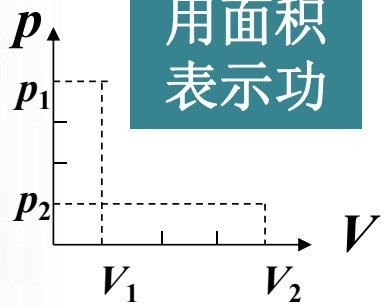
思考：区别 $p_{su}\,\mathrm{d}V$ 与 $p\,\mathrm{d}V$

§ 1-4 体积功的计算——可逆过程与最大功

一、体积功的计算

$$W = -\int_{V_1}^{V_2} p_{su}\,\mathrm{d}V$$

途径不同积分结果不同



用面积表示功

(1)对抗恒定外压过程：$W = -p_{su}(V_2 - V_1)$

(2)恒压过程 $p = p_{su}$ 恒定： $W = -p(V_2 - V_1)$

(3)气体自由膨胀过程： $p_{su} = 0 \quad \Rightarrow W = 0$

(4) $p_{su} = p \pm \mathrm{d}p$ 过程：

$$W = -\int_{V_1}^{V_2}(p \pm \mathrm{d}p)\mathrm{d}V \approx -\int_{V_1}^{V_2} p\,\mathrm{d}V \xlongequal{\text{ideal gas}} -\int_{V_1}^{V_2}\frac{nRT}{V}\mathrm{d}V$$

§1-4 体积功的计算——可逆过程与最大功

一、体积功的计算

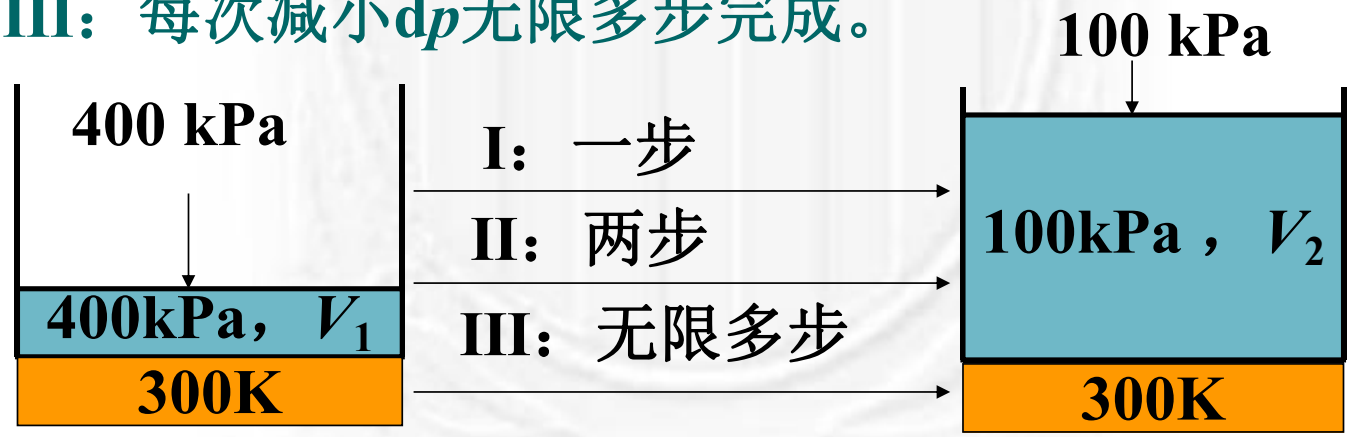
$$W = -\int_{V_1}^{V_2} p_{su}\,\mathrm{d}V$$

例1-1、1mol理想气体始终与一个300 K热源相接触，从400 kPa膨胀至100 kPa。按三种途径实现：

I：在恒外压100kPa下一步完成；

II：先恒外压200kPa再恒外压100kPa下两步完成；

III：每次减小dp无限多步完成。

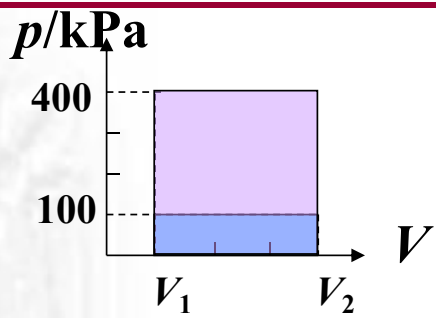


§1-4 体积功的计算——可逆过程与最大功

一、体积功的计算

$$W_{\mathrm{I}} = -\int_{V_1}^{V_2} p_{su} dV = -p_{su}(V_2 - V_1)$$

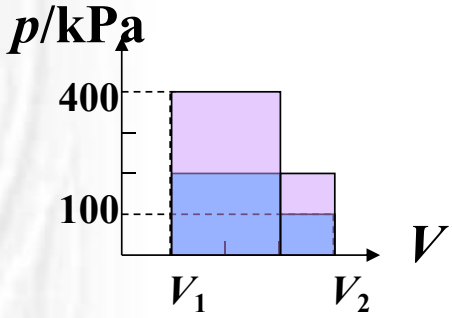
$$= -p_2\left(\frac{nRT}{p_2} - \frac{nRT}{p_1}\right) = -1.87\ \mathrm{kJ}$$



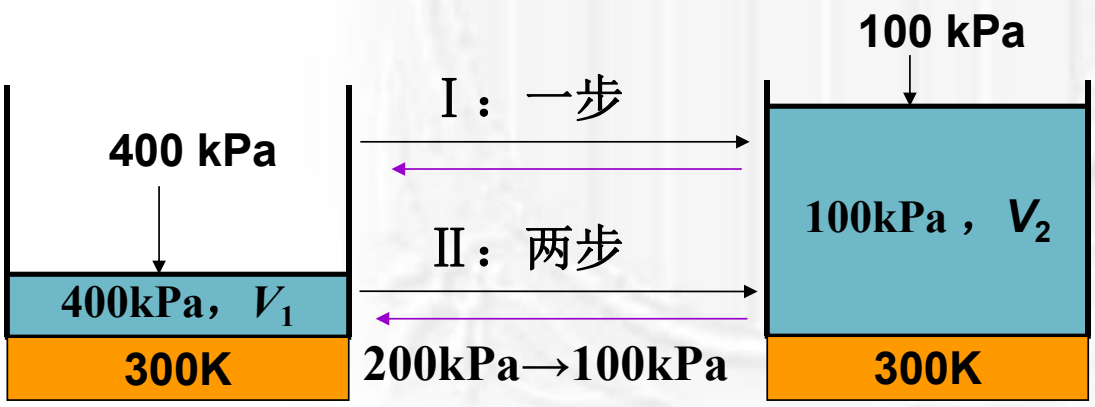
$$W_{\mathrm{I}}' = 7.48\mathrm{kJ}$$

$$W_{\mathrm{II}} = -\int_{V_1}^{V_2} p_{su} dV = -p'(V' - V_1) - p_2(V_2 - V')$$

$$= -2.49\ \mathrm{kJ}$$



$$W_{\mathrm{II}}' = 4.99\mathrm{kJ}$$



功变热的痕迹

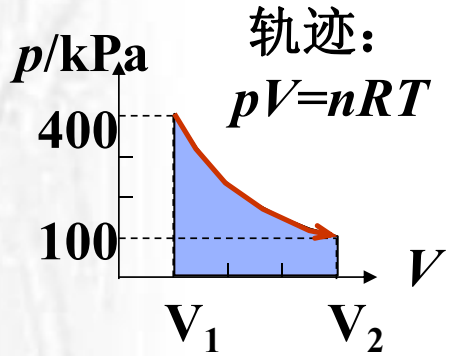
§1-4 体积功的计算——可逆过程与最大功

一、体积功的计算

$$W_{\mathrm{III}} = -\int_{V_1}^{V_2} p_{su}\,\mathrm{d}V \approx -\int_{V_1}^{V_2} p\,\mathrm{d}V$$

$$= -\int_{V_1}^{V_2} \frac{nRT}{V}\,\mathrm{d}V = -nRT\ln\frac{V_2}{V_1}$$

$$= -nRT\ln\frac{p_1}{p_2} = -3.46\ \mathrm{kJ}$$



$$W_{\mathrm{III'}} = 3.46kJ$$

系统及环境都复原无痕迹

§ 1-4 体积功的计算——可逆过程与最大功

二、可逆过程(reversible process)

例1-1、结果讨论

膨胀过程内外压差越小，膨胀次数越多，系统做的功越多；
压缩过程内外压差越小，压缩次数越多，环境做功愈少。

	I	II	III
W	-1.87 kJ	-2.49 kJ	-3.46 kJ
$W_{逆}$	7.48 kJ	4.99 kJ	3.46 kJ

可逆过程“r”

系统及环境复原无痕迹
系统做功最大
环境做功最小

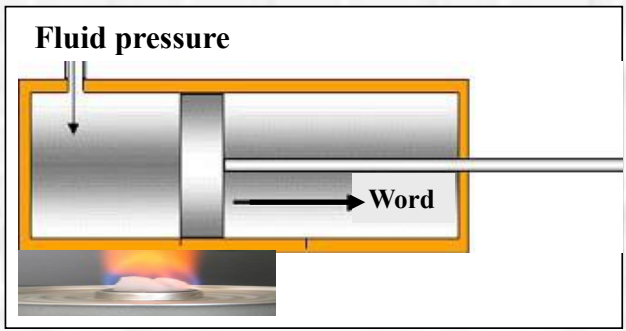
系统复原
环境留痕
—功变热

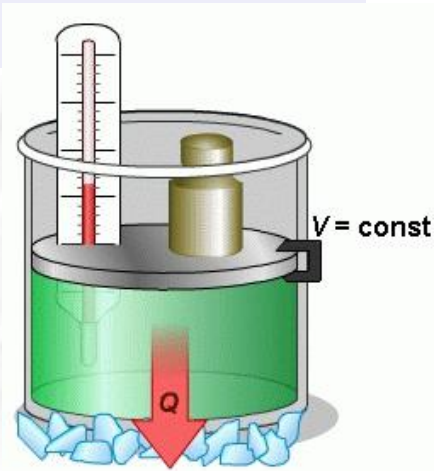
◆一连串无限接近于平衡的状态
◆效率最高、能耗最低
◆理想的非实际发生，可趋近
◆可逆反应≠热力学可逆过程

§ 1-5 恒容热、恒压热及焓

知识点

- 恒容热与内能变
- 恒压热与焓变
- 热容及热的计算
- $C_{p,\mathrm{m}}$与$C_{V,\mathrm{m}}$之差及结果分析





§1-5 恒容热、恒压热及焓

一、恒容过程热与内能变

封闭系、恒容、$W'=0$：

$$\Delta U = Q + W \qquad \mathrm{d}V = 0, \qquad \therefore W = 0$$

$$\boxed{\Delta U = Q_V}$$

- 用易测量求难测量
- 方便地利用状态函数变化量求途径函数值

结论：封闭系统不作非体积功的恒容过程中，系统内能的增量等值于该过程系统所吸收的热量。

二、恒压过程热与焓变

封闭系、恒压、$W'=0$：

$$\Delta U = Q + W = Q_p + (-p\Delta V)$$

$$\Delta U + \Delta(pV) = Q_p$$

定义：$\Delta H \overset{\text{def}}{=\!=} \Delta(U + pV)$　　$H \overset{\text{def}}{=\!=} U + pV$

H 称为焓 (enthalpy)，单位：J、kJ 状态函数

$$\Delta H = Q_p$$

利用状态函数变化量求途径函数值——引入焓的意义

结论：封闭系统不作非体积功的恒压过程中，系统焓的增量等值于该过程系统所吸收的热量。

二、恒压过程热与焓变

例1-2：已知封闭系统下列变化过程ΔU，求ΔH。

(1)理想气体的升温过程；

(2)定T定p下液体(固体)汽化，蒸气视为理想气体；

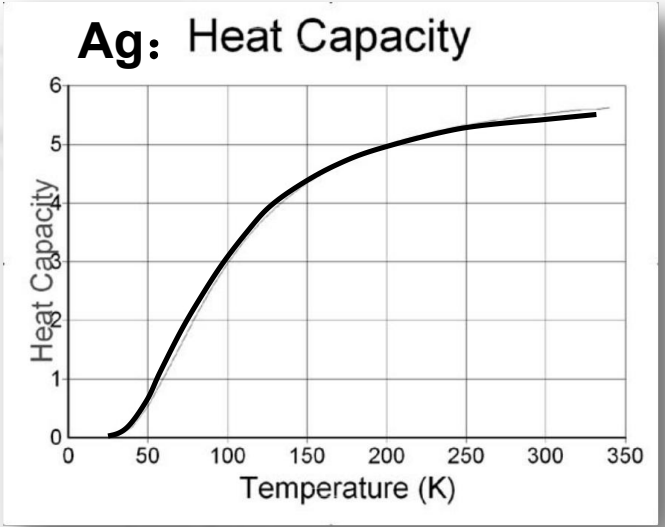
(3)定T定p下理想气体参加的化学变化过程；

解	$\Delta(pV)$	$\Delta H=\Delta U+\Delta(pV)$
(1)	$\Delta(nRT)=nR\Delta T$	$\Delta H>\Delta U$
(2)	$p\Delta V\approx pV_g=nRT$	$\Delta H>\Delta U$
(3)	$\Delta(nRT)=\Delta n_g\cdot RT$	$\Delta H \gtrless \Delta U$

本章习题：2-1~2-5 (第五版同第六版）

§1-5 恒容热、恒压热及焓

三、热容概念及热的计算



❑热容定义：

无相变、无反应且$W'=0$条件下，系统升高热力学温度1K所吸收的热。

$$C(T) \overset{\text{def}}{=\!=} \frac{\delta Q}{dT}$$ 单位：$J \cdot K^{-1}$

摩尔热容 “C_m”，单位：$J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}$

$$C_m(T) \overset{\text{def}}{=\!=} \frac{C(T)}{n} = \frac{1}{n}\frac{\delta Q}{dT}$$

状态函数？

定压 or 定容

三、热容概念及热的计算

- 摩尔定容热容：$C_{V,m}(T)=\frac{1}{n}\frac{\delta Q_V}{dT}=\left(\frac{\partial U_m}{\partial T}\right)_V$

  $\Delta U = Q_V$

- 摩尔定压热容：$C_{p,m}(T)=\frac{1}{n}\frac{\delta Q_p}{dT}=\left(\frac{\partial H_m}{\partial T}\right)_p$

  $\Delta H = Q_p$

双变量系统

双变量系统 偏微分

- 热的计算：

适用条件

$$\Delta U = Q_V = \int_{T_1}^{T_2} nC_{V,m}(T)\,dT$$

$$\Delta H = Q_p = \int_{T_1}^{T_2} nC_{p,m}(T)\,dT$$

积分

视C_m与T无关

视C_m为T的函数

思考： 二式是否适用任何$T_1 \rightarrow T_2$的变温过程？

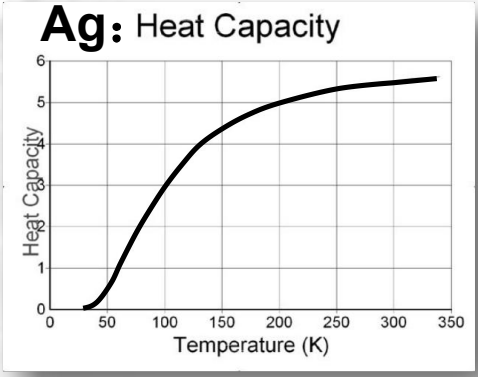
三、热容概念及热的计算

❑热的计算：

◆ 视C_m与T无关：

$$\Delta U = Q_V = \int_{T_1}^{T_2} nC_{V,m}\mathrm{d}T = nC_{V,m}(T_2 - T_1)$$

$$\Delta H = Q_p = \int_{T_1}^{T_2} nC_{p,m}\mathrm{d}T = nC_{p,m}(T_2 - T_1)$$

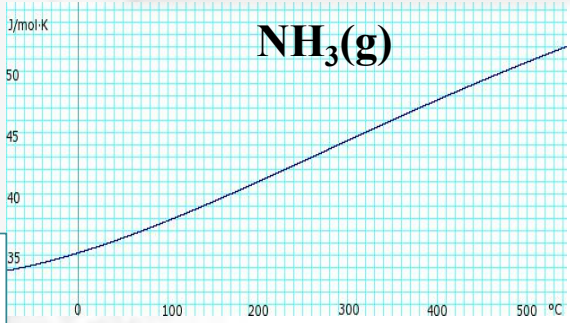


◆视C_m为T的函数：

$$C_{p,m}(T) = a + bT + cT^2 + dT^3$$

$$C_{p,m}(T) = a + bT + c'T^{-2}$$

P291(P303)
附录八



Heat capacity of gas ammonia.

a、b、c、c'、d 对确定的物质为常数,可由数据表查得

三、热容概念及热的计算

- $C_{p,\mathrm{m}}$与$C_{V,\mathrm{m}}$之差及分析

定压加热时体积膨胀，多吸热

一般总有： $C_{p,\mathrm{m}}(\mathrm{B},\beta) > C_{V,\mathrm{m}}(\mathrm{B},\beta)$

理想气体： $C_{p,\mathrm{m}} - C_{V,\mathrm{m}} = R$

如何得？

凝聚态：
- 固体（常温液体）： $C_{p,\mathrm{m}} \approx C_{V,\mathrm{m}}$；
- 熔融态金属： $C_{p,\mathrm{m}} - C_{V,\mathrm{m}} \approx 0.87R$；

三、热容及热的计算

❑ $C_{p,\mathrm{m}}$与$C_{V,\mathrm{m}}$之差及分析

不可抵消

$$C_{p,\mathrm{m}} - C_{V,\mathrm{m}} = \left(\frac{\partial H_\mathrm{m}}{\partial T}\right)_p - \left(\frac{\partial U_\mathrm{m}}{\partial T}\right)_V = \left(\frac{\partial U_\mathrm{m}}{\partial T}\right)_p + p\left(\frac{\partial V_\mathrm{m}}{\partial T}\right)_p - \left(\frac{\partial U_\mathrm{m}}{\partial T}\right)_V$$

$$U = \mathrm{f}(T,V) \qquad \mathrm{d}U_\mathrm{m} = \left(\frac{\partial U_\mathrm{m}}{\partial T}\right)_V \mathrm{d}T + \left(\frac{\partial U_\mathrm{m}}{\partial V_\mathrm{m}}\right)_T \mathrm{d}V_\mathrm{m} \qquad (1)$$

$$V = \mathrm{f}(T,p) \qquad \mathrm{d}V_\mathrm{m} = \boxed{\left(\frac{\partial V_\mathrm{m}}{\partial T}\right)_p \mathrm{d}T + \left(\frac{\partial V_\mathrm{m}}{\partial p}\right)_T \mathrm{d}p} \qquad (2)$$

$$U = \mathrm{f}(T,p) \qquad \mathrm{d}U_\mathrm{m} = \left(\frac{\partial U_\mathrm{m}}{\partial T}\right)_p \mathrm{d}T + \left(\frac{\partial U_\mathrm{m}}{\partial p}\right)_T \mathrm{d}p \qquad (3)$$

(2)代入(1)，(1)(3)左相等右相等，可导出：

三、热容及热的计算

❑ $C_{p,\mathrm{m}}$与$C_{V,\mathrm{m}}$之差及分析

不可抵消

$$C_{p,\mathrm{m}} - C_{V,\mathrm{m}} = \left(\frac{\partial H_{\mathrm{m}}}{\partial T}\right)_p - \left(\frac{\partial U_{\mathrm{m}}}{\partial T}\right)_V = \left(\frac{\partial U_{\mathrm{m}}}{\partial T}\right)_p + p\left(\frac{\partial V_{\mathrm{m}}}{\partial T}\right)_p - \cancel{\left(\frac{\partial U_{\mathrm{m}}}{\partial T}\right)_V}$$

$$\left(\frac{\partial U_{\mathrm{m}}}{\partial T}\right)_p = \cancel{\left(\frac{\partial U_{\mathrm{m}}}{\partial T}\right)_V} + \left(\frac{\partial U_{\mathrm{m}}}{\partial V_{\mathrm{m}}}\right)_T \left(\frac{\partial V_{\mathrm{m}}}{\partial T}\right)_p$$

$$\boxed{\therefore C_{p,\mathrm{m}} - C_{V,\mathrm{m}} = \left[\left(\frac{\partial U_{\mathrm{m}}}{\partial V_{\mathrm{m}}}\right)_T + p\right]\left(\frac{\partial V_{\mathrm{m}}}{\partial T}\right)_p}$$

三、热容及热的计算

❑ $C_{p,\mathrm{m}}$与$C_{V,\mathrm{m}}$之差及结果分析

$$C_{p,\mathrm{m}} - C_{V,\mathrm{m}} = \left[\left(\frac{\partial U_{\mathrm{m}}}{\partial V_{\mathrm{m}}}\right)_T + p\right]\left(\frac{\partial V_{\mathrm{m}}}{\partial T}\right)_p$$

见热二律推得更好的可测结果(第二章ppt)

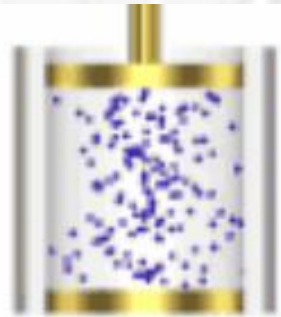
- 与分子间相互作用有关，具有压强量纲。
- 气体较小(理气为零)；
- 凝聚态较大是其$C_{\mathrm{p,m}}$-$C_{\mathrm{V,m}}$的主要贡献者。

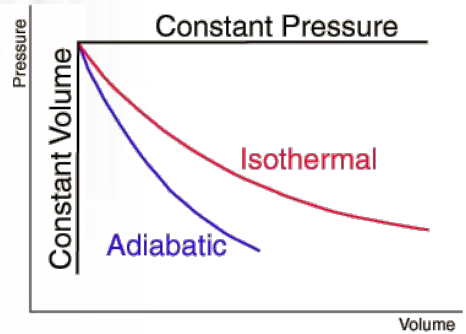
- 与膨胀系数有关;
- 气体较大，是$C_{\mathrm{p,m}}$-$C_{\mathrm{V,m}}$的主要贡献者;
- 凝聚态可压缩性较小该项小。固体 $C_{\mathrm{p,m}} \approx C_{\mathrm{V,m}}$

§ 1-6　热力学第一定律的应用 I

知识点

- 理解理想气体的U及H只是T的函数
- 掌握理想气体绝热可逆过程方程——会确定终态
- 掌握理想气体 p、V、T 变化过程W、Q、ΔU、 ΔH的计算
- 掌握凝聚态物质变温过程W、Q、 ΔU、ΔH的计算





§1-6 热力学第一定律的应用 I

一、理想气体的内能及焓只是温度的函数

- Joule实验：

  使约2MPa的干燥空气向真空膨胀至1MPa；

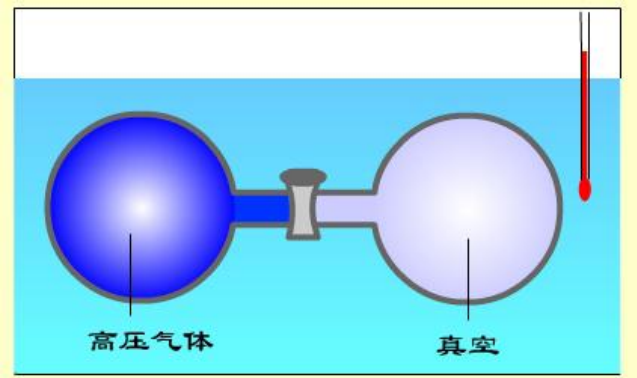
  $W=0$

- 测定发现，温度不变；$Q=0$

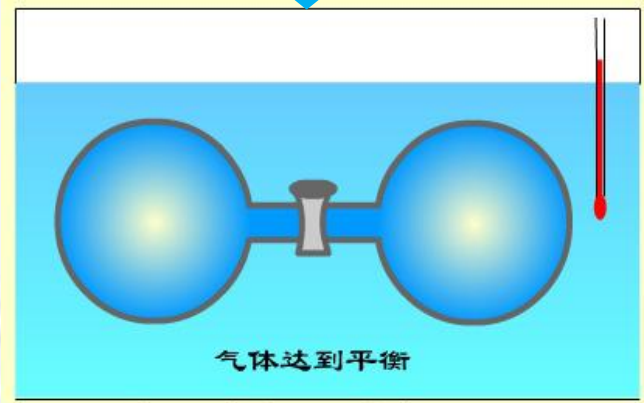
- 结论：$Q+W=\Delta U=0$

且气体压强越低结果越准确——理想气体性质。

结论：理想气体温度不变时，内能不随p、V改变。



盖.吕萨克-焦耳实验（1）



盖.吕萨克-焦耳实验（2）

§1-6 热力学第一定律的应用 I

一、理想气体的内能及焓只是温度的函数

❑数学表述为：$\boxed{U = \mathrm{f}(T)}$

$$\boxed{\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = 0\,,\ \left(\frac{\partial U}{\partial p}\right)_T = 0}$$

定T下U随V或p的变化率

代入$C_{p,\mathrm{m}} - C_{V,\mathrm{m}} \Rightarrow$

由 $H = U + pV$ 可得：$\left(\frac{\partial H}{\partial V}\right)_T = 0\,,\left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_T = 0$

即：$\boxed{H = \mathrm{f}(T)}$

❑微观解释：理想气体模型——分子间无作用力

§1-6 热力学第一定律的应用 I

一、理想气体的内能及焓只是温度的函数

$$C_{p,\mathrm{m}} - C_{V,\mathrm{m}} = \left[\left(\frac{\partial U_{\mathrm{m}}}{\partial V_{\mathrm{m}}}\right)_T + p\right]\left(\frac{\partial V_{\mathrm{m}}}{\partial T}\right)_p \Rightarrow \left(\frac{\partial U_{\mathrm{m}}}{\partial V_{\mathrm{m}}}\right)_T = 0$$

$$V_{\mathrm{m}} = \frac{RT}{p} \Rightarrow \left(\frac{\partial V_{\mathrm{m}}}{\partial T}\right)_p = \frac{R}{p} \Rightarrow C_{p,\mathrm{m}} - C_{V,\mathrm{m}} = R$$

又由气体分子运动论可得分子每运动自由度摩尔内能：

$$U_{\mathrm{m,i}} = \frac{1}{2}RT$$

单原子分子仅三维平动

$$\therefore C_{V,\mathrm{m}} = \frac{3}{2}R \Rightarrow C_{p,\mathrm{m}} = \frac{5}{2}R$$

双原子分子三维平动+二维转动：

$$C_{V,\mathrm{m}} = \frac{5}{2}R \Rightarrow C_{p,\mathrm{m}} = \frac{7}{2}R$$

二、热一律对单纯 p、T、V 变化过程的应用

无相变、无化学反应、$W'=0$

求： Q、W、ΔU、ΔH

涉及：

定压变温 $\Delta p=0$
定容变温 $dV=0$
} 理想气体、纯凝聚态

定温 膨胀（压缩）$\Delta T=0$ ——理想气体

绝热膨胀（压缩） $Q=0$ ——理想气体

p、T、V 都变——绝热可逆过程方程

二、热一律对单纯 p、T、V 变化过程的应用

❑ 计算的基本依据：

◆ 定压变温： $Q_p = \Delta H = \int_{T_1}^{T_2} nC_{p,m}\,dT$

$$W_p = -p_{su}(V_2 - V_1) \quad , \quad \Delta U = Q + W$$

◆ 定容变温： $W = 0 \quad Q_V = \Delta U = \int_{T_1}^{T_2} nC_{V,m}\,dT$

$$\Delta H = \Delta U + \Delta(pV) = \Delta U + V(p_2 - p_1)$$

◆ 理气定温膨胀、压缩： $\Delta U = \Delta H = 0 \qquad Q = -W$

凝聚态物质只讨论变温过程，定温过程P、V变化对U及H影响很小可忽略，计算简单。

二、热一律对单纯 p、T、V 变化过程的应用

❑理想气体p、V、T变化过程的计算

过程	W	Q	ΔU	ΔH
定T、可逆	$-nRT\ln\frac{V_2}{V_1}$	$nRT\ln\frac{V_2}{V_1}$	0	0
定T、对抗恒定p_{su}	$-p_{su}\Delta V$	$p_{su}\Delta V$	0	0
恒（定）p	$-p\Delta V$	$\int_{T_1}^{T_2} nC_{p,m}\,dT$	$\int_{T_1}^{T_2} nC_{V,m}\,dT$	$\int_{T_1}^{T_2} nC_{p,m}\,dT$
恒V	0	$\int_{T_1}^{T_2} nC_{V,m}\,dT$	$\int_{T_1}^{T_2} nC_{V,m}\,dT$	$\int_{T_1}^{T_2} nC_{p,m}\,dT$
绝热	ΔU	0	$\int_{T_1}^{T_2} nC_{V,m}\,dT$	$\int_{T_1}^{T_2} nC_{p,m}\,dT$

二、热一律对单纯 p、T、V 变化过程的应用

例1-3：1molO_2(理想气体)，由0°C、1MPa膨胀至末态压力为0.1MPa。求过程的ΔU、ΔH、W及Q。

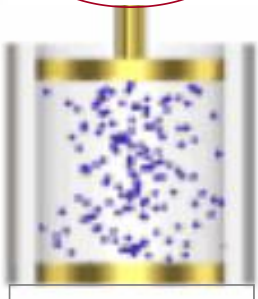
经(I)定温可逆膨胀；轨迹：$pV = nRT =$ 常数　$T_2=T_1$

(II)绝热可逆膨胀；轨迹：理气绝热可逆过程方程

(III)对抗 p_{su}=0.1 MPa 绝热不可逆膨胀 。　$T_2<T_1$

过程框图：

0°C, 1molO_2，1MPa → 0.1MPa　T_2?



绝热

二、热一律对单纯 p、T、V 变化过程的应用

❑理想气体p、V、T变化过程的计算

解：(I)定温可逆膨胀，求ΔU、ΔH、W及Q

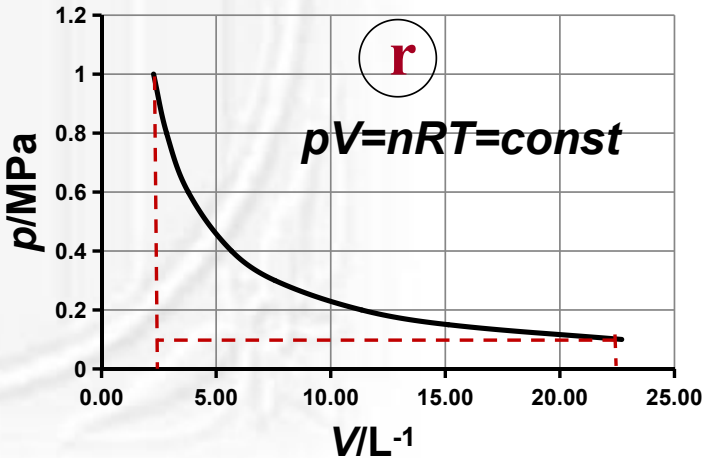
0°C, 1molO$_2$，1MPa → 0.1MPa　$dT_I=0$

理想气体有：$\Delta U_I=0$，$\Delta H_I=0$

$$-Q_I = W_I = \int_{V_1}^{V_2} -pdV$$

$$= -nRT\ln\frac{p_1}{p_2}$$

$$= -5.23\ \text{kJ}$$



二、热一律对单纯 p、T、V 变化过程的应用

解： (II)绝热可逆膨胀；求ΔU、ΔH、W及Q

0°C， 1molO_2，1MPa → 0.1MPa　　$Q_{II}=0$、 r

问题：ΔU、ΔH 与(I)相同？ ✗　$T_2<T_1$

$$W_{II}=\Delta U_{II}=\int_{T_1}^{T_{II-2}} nC_{V,m}dT\ ,\quad \Delta H_{II}=\int_{T_1}^{T_{II-2}} nC_{p,m}dT$$

理想气体绝热可逆过程（轨迹）方程

根据：$W_{II}=\Delta U_{II}$

$-p\,dV=nC_{V,m}\,dT$

$$TV^{\gamma-1}=\text{常数}_1$$
$$pV^{\gamma}=\text{常数}_2$$
$$T^{\gamma}p^{1-\gamma}=\text{常数}_3$$

其中：

$$\gamma=C_{p,m}/C_{V,m}>1$$

求绝热可逆过程之T_2

二、热一律对单纯 p、T、V 变化过程的应用

解： (II)绝热可逆膨胀；求ΔU、ΔH、W及Q

0°C， 1molO_2， $\boxed{1\text{MPa}} \rightarrow \boxed{0.1\text{MPa}}$ $Q_{II}=0$、r

$$\therefore T_{II-2} = T_1\left(p_{II-2}/p_1\right)^{(\gamma-1)/\gamma} \quad ; \quad \gamma = C_{p,m}/C_{V,m} = 7/5$$

$$T_{II-2} = (273.2K)\times(0.1)^{0.286}\text{K} = 141.4\text{ K}$$

$$W_{II} = \Delta U_{II} = \int_{T_1}^{T_{II-2}} nC_{V,m}dT = -2.75\text{ kJ}$$

$$\Delta H_{II} = \int_{T_1}^{T_{II-2}} nC_{p,m}dT = -3.85\text{ kJ}$$

二、热一律对单纯 p、T、V 变化过程的应用

(III)对抗 p_{su}=0.1 MPa 绝热不可逆膨胀 。

0°C， 1molO_2， $\boxed{1\text{MPa}} \rightarrow \boxed{0.1\text{MPa}}$ $Q_{\text{III}}=0$、ir

问题： $T_{\text{III-2}}$、 ΔU、ΔH 与(II)相同？

$$W_{\text{II}} \neq W_{\text{III}} = \Delta U_{\text{III}} \qquad T_{\text{III-2}} \neq T_{\text{II-2}}$$

$$W_{\text{III}} = -p_{su}\Delta V = -p_{su}\left(\frac{nRT_{\text{III}-2}}{p_{\text{III}-2}} - \frac{nRT_1}{p_1}\right)$$

$$\Delta U_{\text{III}} = nC_{V,m}(T_{\text{III}-2} - T_1)$$

联立解得： $T_{\text{III-2}}$=203.0 K >$T_{\text{II-2}}$=141.4 K

二、热一律对单纯 p、T、V 变化过程的应用

(III)对抗 p_{su}=0.1 MPa 绝热不可逆膨胀 。

0°C， 1molO_2，$\boxed{1\text{MPa}} \rightarrow \boxed{0.1\text{MPa}}$； $Q_{\text{III}}=0$、ir

$T_{\text{III-2}}$=203.0 K代入：

$$W_{\text{III}} = \Delta U_{\text{III}} = \int_{T_1}^{T_{\text{III-2}}} nC_{V,m}dT\,, \qquad \Delta H_{\text{III}} = \int_{T_1}^{T_{\text{III-2}}} nC_{p,m}dT$$

$$= nC_{V,m}(T_{\text{III-2}} - T_1) \qquad\qquad = nC_{p,m}\Delta T$$

$$= -1.46\ \text{kJ} \qquad\qquad = -2.04\ \text{kJ}$$

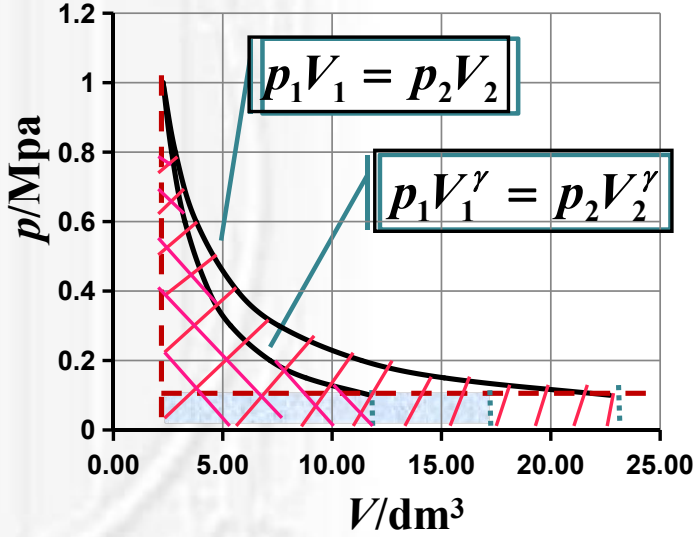
三途径比较：

二、热一律对单纯 p、T、V 变化过程的应用

比较三途径、在 p -V 图上描述功：(I)定温可逆；(II)绝热可逆；(III)对抗 p_{su}=0.1 Mpa 绝热不可逆 。

	W/kJ	T_2/K	V_2/dm^3
I	-5.23	273.2	22.7
II	-2.75	141.4	11.7
III	-1.46	203.0	16.9

绝热可逆与不可逆：
同初态，不同终态



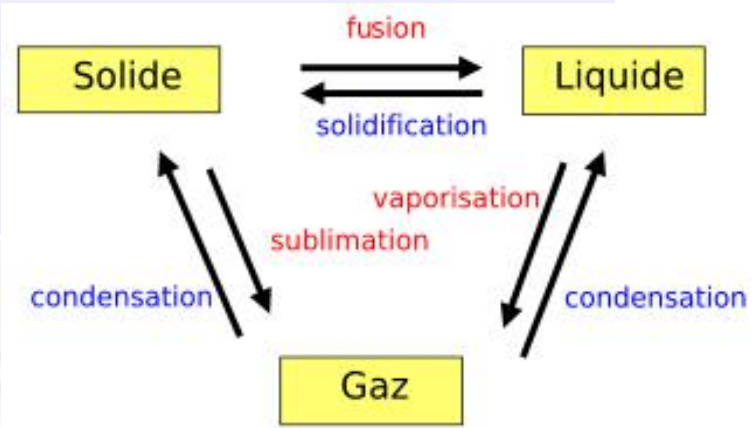
习题：2-10、2-16、2-18、2-39；(第五版同第六版）

§ 1-7　热力学第一定律的应用Ⅱ——相变化

知识点

相变过程W、Q、ΔU、ΔH的计算

- 定T定p可逆相变
- 定T定p不可逆相变——利用状态函数设计可逆过程
- 相变热数据的使用及 $Q_p=\Delta H$



§ 1-7 热力学第一定律的应用Ⅱ——相变化

❑相变$\alpha \rightleftharpoons \beta$： $l \rightleftharpoons g$ $s \rightleftharpoons l$ $s \rightleftharpoons g$ $s_1 \rightleftharpoons s_2$ …

相变条件定T定p、$W'=0$，计算依据：

$$\boxed{Q_p = \Delta H}$$ 物质相变焓数据可查

T下：$\Delta_{vap}H_m$—摩尔汽化焓、$\Delta_{fus}H_m$—摩尔熔化焓、$\Delta_{sub}H_m$—摩尔升华焓、$\Delta_{trs}H_m$—摩尔晶转焓；

单位：“$J\cdot mol^{-1}$”或“$kJ\cdot mol^{-1}$”

$$W = -p_{su}(V_\beta - V_\alpha) = -p(V_\beta - V_\alpha)$$

$$\Delta U = Q + W = \Delta H - p(V_\beta - V_\alpha)$$

若β为理想气体： $-p(V_\beta - V_\alpha) \approx -pV_g = -nRT$

§1-7 热力学第一定律的应用Ⅱ——相变化

平衡条件，可逆相变

例1-4（1）1mol水在其*沸点*100℃、100kPa下，蒸发为同温同压的水蒸气(为理想气体)，吸热40.67kJ；

（2） 初态同上，在外压恒定50kPa下，将水定温蒸发，再将该1mol、100℃、50kPa的水蒸气定温可逆加压至同(1)的终态；

非平衡条件，不可逆，但始末态同（1）

（3）初态同上的水突然移至定温100℃的真空箱中，水气充满真空箱，测其压力为100kPa；

求上述三途经的Q、W、ΔU、ΔH。

三途径具相同的始末态

（4） 100kPa ,110℃下1mol水在蒸发为同温同压水蒸气(理气)， 求上述各量。

非平衡条件，不可逆相变
与上三途径之始末态不同

例1-4（1）1mol水在其*沸点*100℃，100kPa下，蒸发为同温同压的水蒸气(为理想气体)，吸热40.67kJ；求Q、W、ΔU、ΔH 。

相当于摩尔汽化焓 $\Delta_{vap}H_m$

解：100℃,100kPa(l) $\xrightarrow[\text{沸点}]{\text{可逆}}$ 100℃,100kPa(g)

$$\Delta H_1 = Q_1 = 40.67\ \text{kJ}$$

$$W_1 = -p_{su}(V_g - V_l) \approx -pV_g = -nRT$$

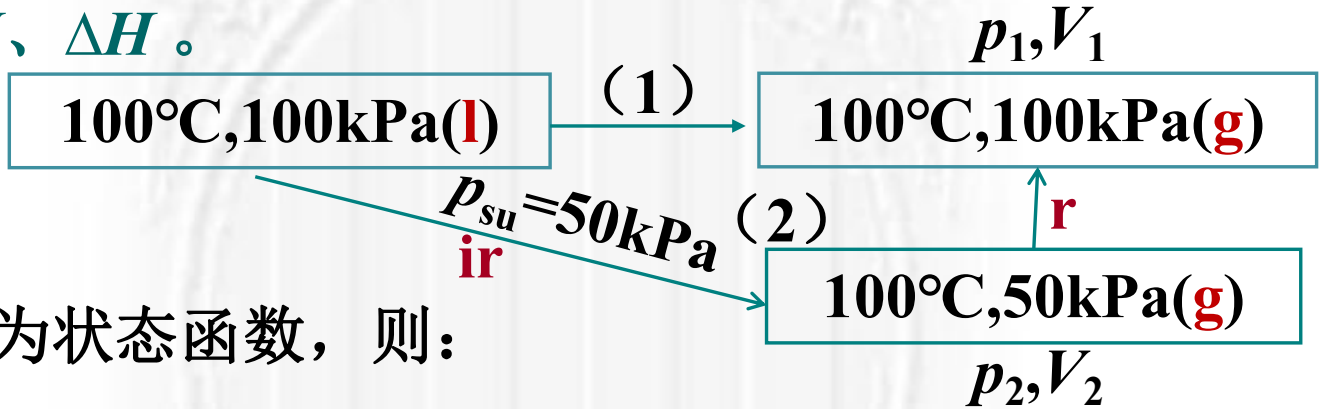
$$= \{-1 \times 8.314 \times 373.2\}\ \text{kJ} = -3.102\ \text{kJ}$$

与热比小得多

$$\Delta U_1 = Q_1 + W_1 = \{40.67 - 3.102\}\ \text{kJ} = 37.57\ \text{kJ}$$

例1-4（2）外压恒定为50kPa下定温蒸发，再在1mol，100℃，50kPa下定温可逆加压至同（1）的终态；求Q、W、ΔU、ΔH。

解：



U、H为状态函数，则：

$\Delta H_2 = 40.67\ \text{kJ}$；　$\Delta U_2 = 37.57\ \text{kJ}$

$$W_2 = W_{相} + W_{T,r} \approx -p_{su}V_g + W_{T,r} = -p_2V_g + \int_{V_2}^{V_1} -p\,dV$$

$$= -nRT - nRT\ell n\frac{p_2}{p_1} = \{-3.102 + 2.151\}\ \text{kJ} = -0.951\ \text{kJ}$$

$$Q_2 = \Delta U_2 - W_2 = \{37.57 + 0.951\}\ \text{kJ} = 38.52\ \text{kJ}$$

例1-4（3）初态同上的水突然移至定温100℃的真空箱中，水气充满真空箱，测其压力为100kPa；求Q、W、ΔU、ΔH。

解：100℃,100kPa（l）$\xrightarrow[\text{ir}]{\text{真空}}$100℃,100kPa（g）

同理有：$\Delta H_3 = 40.67\ \text{kJ}$，　$\Delta U_3 = 37.57\ \text{kJ}$

由于：$p_{su}=0$　$W_3 = 0$，　$Q_3 = \Delta U_3 = 37.57\ \text{kJ}$

✓途径不同Q、W不同

✓相变及反应的Q比$W_{体}$更重要

✓偏离平衡态愈远，系统做功↘；

	W/ kJ	Q/ kJ	ΔU/ kJ	ΔH/ kJ
I	-3.102	40.67	37.57	40.67
II	-0.951	38.52	37.57	40.67
III	0	37.57	37.57	40.67

（4） 100kPa ,110℃下1mol水蒸发为同温同压水蒸气，求Q、W、ΔU、ΔH 。(蒸汽为理气，热容数据可查表）

吸热40.67kJ为100℃数据

解题思路：设计可逆

$$\begin{tikzcd}
110℃,100kPa(l) \arrow[r, "ir"] \arrow[d, "(1)"] & 110℃,100kPa(g) \\
100℃,100kPa(l) \arrow[r, "(2)", "r"'] & 100℃,100kPa(g) \arrow[u, "(3)"']
\end{tikzcd}$$

$$Q_p = \Delta H = \Delta H_1 + \Delta H_2 + \Delta H_3$$

$$= \int_T^{T_b} nC_{p,m}(l)\,dT + n\Delta_{vap}H_m + \int_{T_b}^{T} nC_{p,m}(g)\,dT$$

$$\Delta U = \Delta H - p(V_g - V_l) \approx \Delta H - nRT$$

$$W = -p(V_g - V_l) \approx -nRT$$

自解。110℃与100℃比较谁吸热更多？

§ 1-8 热力学第一定律的应用III——热化学

- 关注的问题：

  化学反应热是化学化工合成的重要问题。

- 无机化学中已学过的知识复习：

概念：Hess定律、$\Delta_f H_m^\theta(B)$、

公式：$\Delta H_m^\theta(T) \approx \sum_B \nu_B \Delta_f H_m^\theta(B, 298\,K)$

$$\underbrace{\Delta H_m}_{Q_p} = \Delta U_m + \Delta(nRT)_m = \underbrace{\Delta U_m}_{\approx Q_V} + RT\sum_B \nu_B(g)$$

……

问题1：有机化合物不易测得生成焓数据怎么办？

问题2：非298 K反应的标准焓变的求法？

§ 1-8 热力学第一定律的应用III——热化学

知识点

- 掌握求反应热的方法，主要包括：
  - ✓盖斯(Hess)定律法
  - ✓标准摩尔生成焓法
  - ✓标准摩尔燃烧焓法
- 反应标准摩尔焓[变]与温度的关系——基霍夫(Kichoff)定律

反应进度ξ(extent of reaction)概念

何谓“摩尔反应”？ $\xi = 1\ \mathrm{mol}$

§ 1-8　热力学第一定律的应用III——热化学

关键问题：反应热→反应的标准摩尔焓[变]

定T定p、W'=0条件下，反应：$\boxed{Q_p = \Delta H}$

求得反应 $\Delta H_m^\theta(T)$ 方法有：

标准态

- ◆实验测量法
  ——实验
- ◆盖斯定律法
- ◆标准生成焓法
- ◆标准燃烧焓法
- ◆键焓法*

盖斯（Hess）热化学奠基人。俄国化学家，1802年8月8日生于瑞士日内瓦市。1830年专门从事化学热效应测定方法的改进，1836年经多次实验，总结热守恒规律——举世闻名的盖斯定律。

§ 1-8 热力学第一定律的应用III——热化学

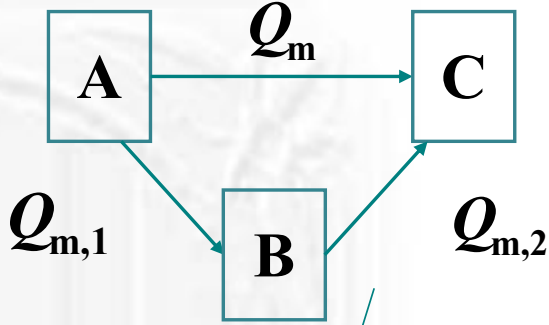
❑ 物质的热力学标准态（复习自学）

- 标准态压力：p^{Θ} =100kPa；
- 气体的标准态：温度为T、压力为p^{Θ}，表现出理想气体特性的气体纯物质B的状态。无论是纯气体B或是气体混合物中的组分B；
- 纯液体(固体)的标准态：温度为T、压力为p^{Θ}的纯液体(固体) 物质B；
- 溶液标准态：见后“第四章”

§ 1-8 热力学第一定律的应用III——热化学

一、盖斯(Hess)定律法

一定条件下，化学反应，无论是一步或是经数步完成，反应的总热相同。



转化为求状态函数变化量

定p反应：$Q_{p,m} = \Delta H_m^\theta(T) = \Delta H_{m,1}^\theta(T) + \Delta H_{m,2}^\theta(T)$

定V反应：$Q_{V,m} = \Delta U_m^\theta(T) = \Delta U_{m,1}^\theta(T) + \Delta U_{m,2}^\theta(T)$

意义：利用易测反应热求难测反应热；

利用已知反应的组合求未知反应热；

§1-8 热力学第一定律的应用Ⅲ——热化学

一、盖斯(Hess)定律

例1-6、欲求 $C(石墨)+\frac{1}{2}O_2(g)=CO(g)$ $\Delta H_m^\theta=?$

$$(1)\ C(石墨)+O_2(g)=CO_2(g)$$

$$\Delta H_{m,1}^\theta=-393.15\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$$

$$(2)\ CO(g)+\frac{1}{2}O_2(g)=CO_2(g)$$

$$\Delta H_{m,2}^\theta=-283.0\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$$

(1)—(2)=所求反应

$$\Delta H^\Theta{}_m=\Delta H^\Theta{}_{m1}-\Delta H^\Theta{}_{m2}=-110.15\ \text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$$

二、标准摩尔生成焓法及标准摩尔燃烧焓法

$$\Delta H_{\mathrm{m}}^{\theta}(T)=\sum_{\mathrm{B}}\nu_{\mathrm{B}}\Delta_{\mathrm{f}}H_{\mathrm{m}}^{\theta}(\mathrm{B},\beta,T)$$

反应的标准摩尔焓变

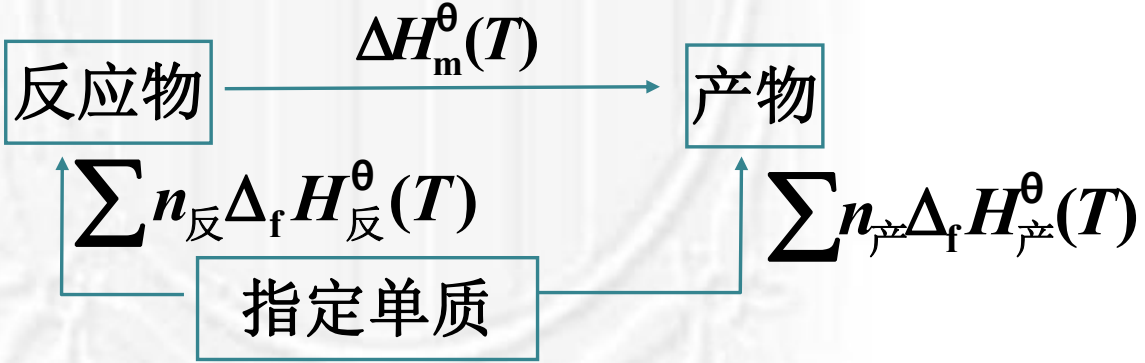
物质B的标准摩尔生成焓

(1) 物质B的标准摩尔生成焓：标准态下，由参考态单质生成1mol物质B的标准摩尔焓变。

稳定态？

原理：

盖斯定律



二、标准摩尔生成焓法及标准摩尔燃烧焓法

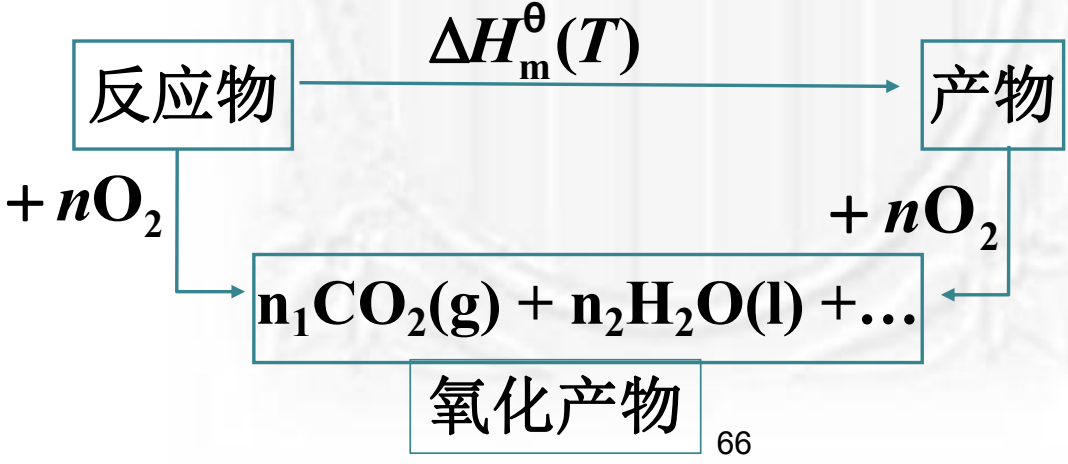
$$\Delta H_m^\theta(T) = \sum_B \nu_B \Delta_f H_m^\theta(B, \beta, T)$$

问题：有机化合物不易测得生成焓数据

$$C(石墨) + 2H_2(g) = CH_4(g) \qquad \Delta H_m^\theta = \Delta_f H_m^\theta(CH_4)?$$

$$CH_4(g) + 2O_2(g) = CO_2(g) + 2H_2O(l)$$

$\Delta H_m^\theta = CH_4(g)$的标准摩尔燃烧焓



二、标准摩尔生成焓法及标准摩尔燃烧焓法

$$\Delta H_m^\theta(T) = \sum_B \nu_B \Delta_f H_m^\theta(B, \beta, T)$$

$$CH_4(g) + 2O_2(g) = CO_2(g) + 2H_2O(l) \qquad \Delta_r H_m^\theta = \Delta_c H_m^\theta(CH_4)$$

(2) 物质B的标准摩尔燃烧焓：标准态下，1mol物质B完全氧化成指定产物时的标准摩尔焓变。

表示为：$\Delta_c H_m^\theta(B, \beta, T)$

指定产物如：$C \rightarrow CO_2(g)$，$H \rightarrow H_2O(l)$，

$N \rightarrow N_2(g)$，$S \rightarrow SO_2(g)$，$Cl \rightarrow HCl(aq)$

二、标准摩尔生成焓法及标准摩尔燃烧焓法

$$\boxed{\Delta H_m^\theta(T)=\sum_B \nu_B \Delta_f H_m^\theta(B,\beta,T)=-\sum_B \nu_B \Delta_c H_m^\theta(B,\beta,T)}$$

$$CH_4(g)+2O_2(g)=CO_2(g)+2H_2O(l)$$

$$\Delta_r H_m^\theta=\Delta_c H_m^\theta(CH_4)$$

反应物 $\xrightarrow{\Delta H_m^\theta(T)}$ 产物

$+nO_2$ $\sum n_{反}\Delta_c H_{反}^\theta(T)$

$+nO_2$ $\sum n_{产}\Delta_c H_{产}^\theta(T)$

$n_1CO_2(g)+n_2H_2O(l)+\ldots$

指定氧化产物

二、标准摩尔生成焓法及标准摩尔燃烧焓法

例1-8、已知如下反应：

$$CH_3COOH(l)+C_2H_5OH(l)\rightarrow CH_3COOC_2H_5(l)+H_2O(l)$$

在298.2K的$\Delta H_m^\theta(298.2K)=-9.20kJ\cdot mol^{-1}$。

求$\Delta_f H_m^\theta$(乙酸乙酯，298.2K)

知$\Delta_f H_m^\theta(CO_2,g,298.2K)=-393.51kJ\cdot mol^{-1}$,

$\Delta_f H_m^\theta(H_2O,l,298.2K)=-285.84kJ\cdot mol^{-1}$,

$\Delta_c H_m^\theta$(乙酸，298.2K)$=-873.8kJ\cdot mol^{-1}$,

$\Delta_c H_m^\theta$(乙醇，298.2K)$=-1367.0kJ\cdot mol^{-1}$,

二、标准摩尔生成焓法及标准摩尔燃烧焓法

例1-8、已知如下反应：……

解题思路：

$$\text{酸} + \text{醇} \xrightarrow{\Delta H^{\theta}_{m,1}} \text{酯} + H_2O(l)$$

$\Delta_c H^{\theta}_m$(酸)　$\Delta_c H^{\theta}_m$(醇)　之差　$\Delta_c H^{\theta}_m$(酯)

$$\text{酯} + 5O_2(g) \xrightarrow{\Delta H^{\theta}_{m,2}} 4CO_2(g) + 4H_2O(l)$$

$\Delta_f H^{\theta}_m$(酯)　之差　$\Delta_f H^{\theta}_m(CO_2)$　$\Delta_f H^{\theta}_m$(水)

$$\Delta_c H^{\theta}_m(\text{酯}, 298.2K) = -2231.5\,\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$$

$$\Delta_f H^{\theta}_m(\text{酯}, 298.2\text{K}) = -485.9\,\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$$

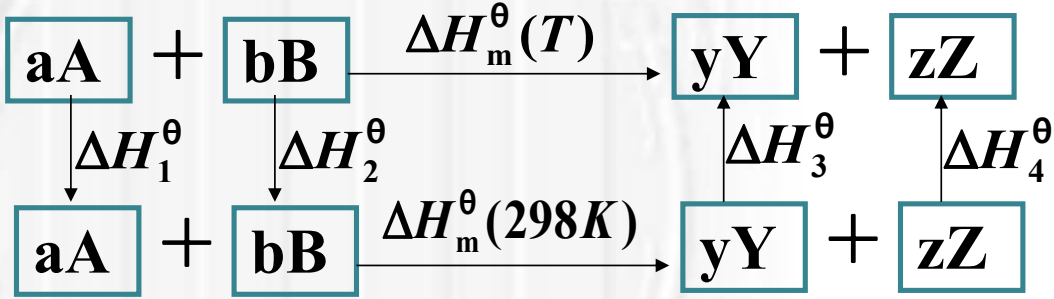
三、反应标准摩尔焓[变]与温度的关系

反应热受T的影响

❑基霍夫(Kichoff)定律

已知$\Delta H_m^\theta(T_1)$，求$\Delta H_m^\theta(T_2)$?

利用状态函数特征待求设计至已知：



$$\Delta H_m^\theta(T) = \Delta H_m^\theta(298\text{K}) + \Delta H_1^\theta + \Delta H_2^\theta + \Delta H_3^\theta + \Delta H_4^\theta$$

$$\boxed{\Delta H_m^\theta(T) = \Delta H_m^\theta(298\text{K}) + \int_{298\text{K}}^{T} \sum_{\text{B}} \nu_{\text{B}} C_{p,m}(\text{B})\,\mathrm{d}T}$$

——基霍夫定律

三、反应标准摩尔焓[变]与温度的关系

❑基霍夫(Kichoff)定律的讨论

$$\Delta H_{\mathrm{m}}^{\theta}(T)=\Delta H_{\mathrm{m}}^{\theta}(298\mathrm{K})+\int_{298\mathrm{K}}^{T}\sum_{\mathrm{B}}\nu_{\mathrm{B}}C_{p,m}(\mathrm{B})\,\mathrm{d}T$$

$$\left[\frac{\partial(\Delta H_{\mathrm{m}}^{\theta})}{\partial T}\right]_{p}=\sum_{\mathrm{B}}\nu_{\mathrm{B}}C_{p,\mathrm{m,B}}\begin{cases}>0\text{：}T\text{升高，}\ \Delta H^{\Theta}{}_{\mathrm{m}}\text{增加}\\<0\text{：}T\text{升高，}\ \Delta H^{\Theta}{}_{\mathrm{m}}\text{降低}\\=0\text{：}T\text{改变，}\ \Delta H^{\Theta}{}_{\mathrm{m}}\text{不变}\end{cases}$$

积分求值，微分求趋势——物理化学的通用方法。

四、最高反应温度（或火焰温度）的计算

反应物，298K $\xrightarrow{\text{绝热}}$ 产物，T

定压、$\Delta H_{\mathrm{m}}^{\theta}=0$

$\Delta H_{\mathrm{m}}^{\theta}(298K)$

ΔH^{θ}

产物，298K $=\int_{298K}^{T}\sum_{\text{产物}}\nu_{\text{产物}}C_{p,m}(\text{产物})\,\mathrm{d}T$

$$\Delta H_{\mathrm{m}}^{\theta}(T)=\Delta H_{\mathrm{m}}^{\theta}(298\mathrm{K})+\int_{298\mathrm{K}}^{T}\sum_{\mathrm{B}}\nu_{\mathrm{B}}C_{p,m}(\mathrm{B})\,\mathrm{d}T=0$$

四、最高反应温度（或火焰温度）的计算

例1-9（习题2.34）：甲烷与过量50%的空气混合，为使恒压燃烧的最高温度能达到2000℃，燃烧前混合气体至少预热到多少摄氏度？

$3O_2 + 3\times\frac{79}{21}N_2$　　$O_2 + 3\times\frac{79}{21}N_2$

解：　燃烧反应：$CH_4(g) + 2O_2(g) = CO_2(g) + 2H_2O(g)$

设计过程：

$$\begin{array}{ccc} \text{反应物组}\,T_1 & \xrightarrow{(1)\ \Delta H_m^\theta = 0} & \text{产物组}\,2273\ \text{K} \\ (2)\downarrow & & \uparrow(4) \\ \text{反应物组}\,298\ \text{K} & \xrightarrow{(3)} & \text{产物组}\,298\ \text{K} \end{array}$$

$$\int_{T_1}^{298\text{K}} \sum C_p(\text{反})\,\mathrm{d}T + \Delta H_m^\theta(298\text{K}) + \int_{298\text{K}}^{2273\text{K}} \sum C_p(\text{产})\,\mathrm{d}T = 0$$

四、最高反应温度（或火焰温度）的计算

$$\int_{T_1}^{298\mathrm{K}} \sum C_p(\text{反})\,\mathrm{d}T + \Delta H_{\mathrm{m}}^{\theta}(298\mathrm{K}) + \int_{298\mathrm{K}}^{2273\mathrm{K}} \sum C_p(\text{产})\,\mathrm{d}T = 0$$

$$\left[\mathrm{CH_4} + 3\mathrm{O_2} + \frac{79}{7}\mathrm{N_2}\right](T_1) \xrightarrow{298\,\mathrm{K}} \left[\mathrm{CO_2} + 2\mathrm{H_2O(g)} + \mathrm{O_2} + \frac{79}{7}\mathrm{N_2}\right](T_2)$$

其中：$\Delta H_{\mathrm{m}}^{\theta}(298\mathrm{K}) = \Delta_{\mathrm{C}} H_{\mathrm{m}}^{\theta}(\mathrm{CH_4}) + 2\Delta_{\mathrm{vap}} H_{\mathrm{m}}^{\theta}(\mathrm{H_2O},298\mathrm{K})$

$$\Delta_{\mathrm{vap}} H_{\mathrm{m}}^{\theta}(\mathrm{H_2O},298\mathrm{K}) = \Delta_{\mathrm{vap}} H_{\mathrm{m}}^{\theta}(373\mathrm{K}) + \int_{373\mathrm{K}}^{298\mathrm{K}} (C_{p,\mathrm{m}}^{\mathrm{g}} - C_{p,\mathrm{m}}^{\mathrm{l}})\,\mathrm{d}T$$

解方程得：T_1=807 K=535 ℃

第一章 热力学第一定律

❑学习重点：

◆理解热力学基本概念：
状态函数、内能、焓的定义

◆三个重要定律：
热力学第一定律、盖斯定律、基霍夫定律

◆三变化过程内能变、焓变、热和体积功的计算：物质的单纯p、V、T变化、相变化和化学变化过程中，设计可逆过程的方法。

本章习题：2-1~2-5、2-10、2-16、2-18、2-39；2-21、2-23~2-26；2-27、2-32、2-35、2-36(视为理气)(第五版同第六版）